

什么是 HTTP/3?

HTTP/3 是超文本传输协议 (HTTP) 的下一个主要版本。它将提高速度、安全性和可靠性。

[学习中心](#)
[网站速度的重要性](#)
[性能优势](#)
[负载均衡](#)
[开发人员效率](#)
[进一步了解性能](#)
[theNET](#)

学习目标

阅读本文后，您将能够：

- 了解在 HTTP/3 中预计会有哪些改进
- 认识到协议将如何塑造用户体验
- 描述预期的安全效益

相关内容

[HTTP/2 与 HTTP/1.1](#)
[网站速度的重要性](#)
[测试网站的速度](#)
[加快网站速度](#)
[网站速度如何提升 SEO](#)

想要继续学习吗？

订阅 TheNET，这是 Cloudflare 每月对互联网上最流行见解的总结！

[订阅 theNET](#)

参阅 Cloudflare 的[隐私政策](#)，了解我们如何收集和处理您的个人数据。

[复制文章链接](#)

什么是 HTTP/3?

超文本传输协议 (HTTP) 是互联网的重要骨干，它决定着通信平台和设备交换信息和获取资源的方式。简而言之，正是它让用户能够加载网站。

HTTP/3 是 [HTTP](#) 的最新主要版本。Web 浏览器和服务器可以利用它来显著升级用户体验，包括提高性能、可靠性和安全性。实现 HTTP 版本的无缝切换，无需更改网站代码。

HTTP/3 中有什么新内容？

自 2015 年 [HTTP/2](#) 获得批准以来，HTTP/3 是 HTTP 的首次重大升级。它于 2021 年发布，并且可供所有 Cloudflare 客户使用。

HTTP/3 的重要区别在于，它使用一种新的传输协议 QUIC 来运行。QUIC 旨在提供快速连接，支持迅速切换网络。QUIC 依赖用户数据报协议 ([UDP](#)) 而不是传输控制协议 ([TCP](#))，因此，它可以缓解 TCP 中的“队头阻塞”问题，这种情况下的网络数据包丢失或重新排序会减慢高交易连接的速度。此外，QUIC 会将第 4 层传输连接与第 3 层 IP 流分开，允许在不同网络之间迁移，且连接不中断或受到干扰。

QUIC 可以更好地支持频繁的移动设备互联网使用场景，因为人们会携带智能手机，并在日常活动中不断地从一个网络切换到另一个网络。在制定第一个互联网协议 (IP) 时，这种互联网使用场景并不常见：当时的设备便携性较差，而且用户不常切换网络。

2012 年，Google 开始开发 QUIC 的早期版本。2016 年，互联网工程任务组 (IETF) 在开始创建新的 HTTP/3 标准时采用了它，IETF 是一个供应商中立的标准化组织。经过与世界各地专家的磋商，IETF 做了大量修改，制定了 QUIC 的最新标准版本，也就是发布的 [RFC 9000](#)。

为什么需要一个新版本的 HTTP？

QUIC 有助于修复 HTTP/2 的一些重大缺点：

- 减少数据包丢失的影响：如果一个信息 [数据包](#) 没有到达目的地，它不会再阻塞所有信息流，也称为“队头阻塞”问题
- 加快建立连接的速度：QUIC 组合使用了加密和传输 [握手](#)
- [零往返时间](#) (0-RTT)：对于它们已经连接的服务器，客户端可以跳过握手要求（互相确认和验证以确定它们将如何通信的流程）
- 更全面的加密：QUIC 默认 [加密](#)，使 HTTP/3 比 HTTP/2 更加安全（详见下文）
- 使用适用于流（“流”是指单个 HTTP 请求和响应交换）的信用系统，让 HTTP/3 服务器能够对流并发进行精细控制，以此来防范 HTTP/2 [Rapid Reset](#) 分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击，攻击可能会降低网络服务器运行速度或导致服务器崩溃
- 开发一种方法，解决智能手机从 WiFi 切换到蜂窝数据（例如离开家或办公室）时性能缓慢的问题

什么是默认加密？

要求在传输层（而不是在应用层）加密，对安全具有重要意义。这意味着，连接将始终被加密。以前，在 HTTPS 中，加密与传输层连接是单独发生。TCP 连接可以携带加密或未加密的数据，TCP 握手与传输层安全 ([TLS](#)) 握手是不同的事件。而在 QUIC 中，默认情况

下会在传输层设置加密连接，因此，应用层的数据将始终被加密。

QUIC 通过将两次握手操作整合为一次握手操作来实现加密，从而减少延迟，因为应用程序在发送数据之前只需等待完成一次握手。它还会加密每个连接的元数据，包括数据包号和标头的一些其他部分，防止攻击者获得用户行为的信息。HTTP/2 无法提供此功能，因为它依赖于 TCP 和 TLS。

过去，HTTP 使用的是明文 TCP，这会对安全性产生负面影响，因为监测通信的任何人都可以读取请求和响应。如今，网站和 Web 浏览器更倾向于加密所有 HTTP 通信，以帮助提高安全性并保护每个人的敏感数据。QUIC 的默认加密功能为实现该目标提供支持。

HTTP/3 现在可用吗？

是。HTTP/3 已成为所有主流 Web 浏览器实施的标准，并且可由所有 Cloudflare 客户自行启用，无需进行任何源更改。了解如何切换域。

Cloudflare Radar 维护着 HTTP 版本使用情况的最新统计数据。



开始使用

- Free 计划
- 小型企业计划
- 企业级服务
- 获得推荐
- 请求演示
- 联系销售

关于性能

- 网站速度的重要性
- 测试网站的速度

性能与 SEO

- 网站速度如何提升 SEO
- DCL 和 FCP 如何影响 SEO
- Core Web Vitals

进一步了解性能

- 速度和转换率
- 加快网络速度
- 加快网站速度
- 路由与智能路由
- 什么是 JAMstack?
- 静态网站生成器
- 预防停机
- 延迟加载
- 为什么要缩小 Javascript?
- 如何简化 CSS
- 数字体验监测 (DEM)
- 日志保留的最佳实践
- 如何管理性能

词汇

- 什么是延迟?
- 什么是图像优化器?
- HTTP/2 与 HTTP/1.1
- 什么是负载均衡?
- 服务器故障转移
- 基于 DNS 的负载均衡
- 负载均衡算法
- 多云与混合云负载均衡
- 什么是 HTTP/3?
- 云负载均衡 (LBaaS)
- 图片压缩
- 应用的可用性
- 什么是可观察性?

学习中心导航

- 学习中心主页
- DDoS 学习中心
- CDN 学习中心
- 什么是 DNS 学习中心
- 安全性学习中心
- 无服务器学习中心
- SSL 学习中心
- 机器人学习中心
- 云学习中心
- 网络层学习中心
- 访问管理学习中心
- 隐私学习中心
- 视频流式传输学习中心
- 电子邮件安全性学习中心
- AI 学习中心

